

Quench Map Documentation



Универзитет „Гоце Делчев“

Ш т и п

Јануари 2026

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Компјутерско инженерство и технологии

Quench Map Documentation



Ментор,
Проф-Др. Зоран Здравев

Студенти,
Мерсие Адемова
Теона Алексова
Ема Јосифова
Круме Тасев

Штип, јануари 2026

СОДРЖИНА

1. SRS (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION)	4
1.1 ВОВЕД	4
1.1.1 Цел на документот	4
1.1.2 Опсег на системот	4
1.1.3 Термини, акроними и дефиниции	5
1.1.4 Референци	5
1.2 ОПШТ ОПИС	6
1.2.1 Перспектива на производот	6
1.2.2 Типови на корисници	7
1.2.3 Ограничувања	8
1.2.4 Претпоставки и зависности	8
1.3. ФУНКЦИОНАЛНИ БАРАЊА	10
1.3.1 Use-case дијаграм	10
1.3.2 Use-case листа	10
1.3.3 Детални Use-case сценарија	11
1.3.4 Функционални барања	15
1.4. НЕФУНКЦИОНАЛНИ БАРАЊА	15
1.4.1 Перформанси	15
1.4.2 Употребливост (UI/UX)	16
1.4.3 Безбедност	16
1.4.4 Одржување и проширливост	16
1.5. МОДЕЛИ И ДИЈАГРАМИ	18
1.5.1 Дијаграм на активности (Activity Diagram)	18
1.5.2 Дијаграм на секвенци	18
1.5.3 Storyboards / Flow diagrams	19
1.6. ER МОДЕЛ И ДИЗАЈН НА БАЗА	21
1.6.1 ER дијаграм	21
1.6.2 Опис на ентитети	22
1.6.3 Опис на релации	22
1.6.4 Нормализација	24
1.6.5 Почетен логички модел (табели)	25
2. ER ДОКУМЕНТ (ER MODEL SPECIFICATION TEMPLATE)	26
2.1. ВОВЕД	26
2.2. КОНЦЕПТУАЛЕН ER МОДЕЛ	26
2.2.1 ER Дијаграм	26
2.2.2 Опис на ентитети	27
2.2.3 Опис на атрибути	27
2.2.4 Опис на релации и бизнис правила	28
2.3. ЛОГИЧКИ МОДЕЛ (ТАБЕЛИ)	29
2.3.1 Шема на табели	29
2.3.2 Ограничувања	30
2.4. НОРМАЛИЗАЦИЈА	31
2.5. ЗАКЛУЧОК	32
3. UI МОСКУП СТРУКТУРА (UI/UX SPECIFICATION TEMPLATE)	33

3.1. ВОВЕД	33
3.1.1 Цел на интерфејсот.....	33
3.1.2. Профили и корисници	33
3.1.3. Општи UX принципи за системот.....	34
3.2. НАВИГАЦИОНА МАПА (SITE MAP)	35
3.3. UI ЕКРАНИ – ШАБЛОН ЗА СЕКОЈ ЕКРАН	35
3.4. ДИЗАЈНЕРСКИ СТАНДАРДИ	43
3.4.1 Типографија	43
3.4.2 Бои.....	43
3.4.3 Компоненти.....	44
3.5. ЗАКЛУЧОК	45
4. ПРИЛОГ А: ТИМСКИ ДОГОВОР (TEAM AGREEMENT)	45
4.1. ИНФОРМАЦИИ ЗА ТИМОТ	45
4.2. ЦЕЛИ НА ТИМОТ.....	46
4.3. КОМУНИКАЦИЈА И СОСТАНОЦИ.....	46
4.4. ОБВРСКИ И ОЧЕКУВАЊА ЗА СЕКОЈ ЧЛЕН	46
4.5. ПРОЦЕС НА РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТИ.....	47
4.6. ПОСЛЕДИЦИ ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ	47
4.7. ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ.....	47
4.8. ОДОБРУВАЊЕ ОД ПРОЈЕКТ МЕНЕДЖЕР (ВНАТРЕШНО ВО ТИМОТ)	48
4.9. ОДОБРУВАЊЕ ОД НАСТАВНИКОТ	48
5.РЕФЕРЕНЦИ И КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА.....	48

1. SRS (Software Requirements Specification)

1.1 Вовед

1.1.1 Цел на документот

Овој документ претставува **Software Requirements Specification (SRS)** за апликацијата **Quench Map**. Целта на документот е јасно и структурно да ги дефинира функционалните и нефункционалните барања на системот, наменети за развивачи, дизајнери, тестери и академска еволуција.

Quench Map претставува прва самостојна верзија на системот, развиена како академски проект, со фокус на јасна архитектура, основни функционалности и можност за идно проширување. Апликацијата користи **надворешен мапинг сервис (Google Maps API)** за визуелизација и работа со геолокациски податоци.

1.1.2 Опсег на системот

Апликацијата **Quench Map** е информациски систем наменет за централизирано управување и преглед на податоци поврзани со јавни чешми и квалитет на водата. Системот овозможува визуелизација на географски локации, пристап до резултати од испитувања на водата и комуникација помеѓу корисниците и администраторите во случај на проблеми или дефекти.

Системот поддржува **различни нивоа на пристап**, со јасно дефинирани улоги и дозволи и е наменет за употреба за ситуации каде е потребен **брз и доверлив и структуриран пристап до информации за јавни извори на вода**.

1.1.3 Термини, акроними и дефиниции

Термин / акроним	Опис
Quench Map	Веб апликација за преглед, управување и пријавување на јавни чешми и квалитет на вода.
User (Корисник)	Регистриран корисник кој има пристап до функционалностите за преглед на чешми, локации и резултати од испитувања, како и можност за пријавување проблеми.
Admin (Администратор)	Корисник со административни привилегии кој управува со податоците во системот преку админ панел.
Admin Panel	Посебен дел од системот достапен само за администратори,

	наменет за внесување, измена и бришење на податоци.
Fountain (Чешма)	Јавен извор на вода со дефинирана географска локација и придружни информации.
Location (Локација)	Географска позиција на чешма дефинирана со координати (latitude, longitude).
Water Test (Испитување на вода)	Резултати од бактериолошки и хемиски анализи на водата за одредена чешма.
Бактериолошко испитување	Анализа на водата со цел утврдување на присуство на микроорганизми.
Хемиско испитување	Анализа на хемиски параметри на водата (pH, минерали, загадувачи и сл.)
Announcement (Соопштение)	Информација објавена од администратор поврзана со одредена чешма (на пр. предупредување или известување).
Report (Пријава на проблем)	Ивестување испратено од корисник за дефект на чешма или проблем со квалитетот на водата.
Google Maps API	Надворешен програмски интерфејс кој се користи за приказ на мапи и геолокациски податоци.
API (Application Programming Interface)	Интерфејс кој овозможува комуникација помеѓу различни софтверски компоненти.
SRS (Software Requirements Specification)	Документ кој ги дефинира функционалните и нефункционалните барања на системот.

Табела 1: Фундаментални термини и акроними

1.1.4 Референци

За изработка на апликацијата **Quench Map** се користени следните извори на информации и материјали:

- **Податоци од Јавна здравствена установа – Кочани**, кои се користени исклучиво како информативна содржина (резултати од испитувања), без директен пристап или поврзување со нивната официјална база на податоци, поради ограничувања во пристапот.
- **Наставни материјали објавени на официјалната веб-страница на факултетот**, достапни преку модулот за електронско учење, користени со цел стекнување знаење и исполнување на академските обврски поврзани со проектот.
- **Официјална документација на Google Maps API**, користена за имплементација на мапинг и геолокациски функционалности.

1.2 Општ опис

1.2.1 Перспектива на производот

Апликација **Quench Map** се вклопува во доменот на **информациски системи за јавно здравје и географски информациски системи (GIS)**, со фокус на дигитална достапност и транспарентност на податоци поврзани со квалитетот и локацијата на јавните извори на вода.

Системот претставува **централизирана платформа** која овозможува собирање, управување и презентација на податоци за јавни чешми, нивната локација и резултатите од резултатите од бактериолошки и хемисли испитувања на водата. На овој начин, Quench Map придонесува кон подобра информираност на граѓаните и олеснување на процесите на следење и известување за состојбата на водните извори.

Апликацијата помага во следните процеси:

- **Информирање на јавноста** за достапност и квалитет на вода,
- **Поддршка на одлуки** при користење на јавни чешми,
- **Рано откривање и пријавување проблеми** поврзани со дефекти или небезбедна вода,
- **Ефикасно управување со податоци** од страна на администраторите,
- **Подобрување на комуникацијата** помеѓу корисниците и надлежните институции.

Quench Map функционира како **самостоен систем**, кој користи надворешни сервиси (Google Maps API) за мапинг и геолокациски приказ, и е дизајниран за можност за **идно проширување** (додавање нови градови, дополнителни извештаи и аналитички функционалности).

1.2.2 Типови на корисници

Апликацијата Quench Map поддржува повеќе типови на корисници, при што секој тип има различни потреби, одговорности и ниво на пристап до системот.

Гостинот (Guest) е корисник без автентикација, чија основна потреба е **брз преглед на достапни информации**, без интеракција со системот.

Корисник (User) е регистриран и автентизиран корисник, чија потреба е **детален и доверлив пристап до информации**, како и можност за **иницирање комуникација** во случај на забележани проблеми. Корисниците на системот имаат можност:

- Да се најават на системот,
- Да прегледуваат јавни чешми и нивните географски локации,
- Да пристапуваат до резултати од бактериолошки и хемиски испитувања на водата,
- Да испратат електронска порака (преку Gmail) и да пријават проблеми поврзани со квалитетот на водата или физички дефекти на чешмите.

Администратор (Admin) е корисник со проширени привилегии, одговорен за **одржување, ажурирање и точност на податоците**, како и за **информирање на јавноста** преку официјални соопштенија. Администраторот, преку посебен административен панел, има можност:

- Да додава нови чешми и нивни атрибути,
- Да внесува, изменува и брише резултати од испитувања на водата, да управува со податоци за градови (во случај на проширување на опсегот на апликацијата),
- Да објавува соопштенија поврзани со одредена чешма,
- Да модификува или отстранува постоечки соопштенија.

1.2.3 Ограничувања

Развојот и функционирањето на апликацијата **Quench Map** се предмет на следните технолошки, организациски и регулаторни ограничувања:

Технолошки ограничувања

- Системот зависи од достапноста и стабилноста на **Google Maps API** за приказ на мапи и геолокациски податоци.
- Функционирањето на апликацијата бара **активна интернет конекција**.
- Прецизноста на прикажаните локации е ограничена од точноста на **GPS и мапинг сервисите**.

- Системот е развиен како **прва самостојна верзија**, со ограничен опсег на функционалности.

Организациски ограничувања

- Апликацијата е развиена како **академски проект**, со временски и ресурсни ограничувања.
- Одржувањето и ажурирањето на податоците зависи од достапноста на релевантни извори и администраторска поддршка.
- Не постои директна интеграција со официјални бази на институции за јавно здравје.

Регулаторни и правни ограничувања

- Системот користи податоци од надворешни извори **само во информативна форма**, без директен пристап или поврзување со официјални бази на податоци.
- Апликацијата не претставува официјален здравствен информативан систем и не издава правно обврзувачки препораки.
- Обработката на лични податоци е ограничена на минимално неопходните информации за автентикација на корисниците.

1.2.4 Претпоставки и зависности

Претпоставки

- Се претпоставува дека корисниците ќе пристапуваат до апликацијата преку модерен веб-пребарувач.
- Се претпоставува дека администраторите ќе бидат обучени за работа со административниот панел.
- Се претпоставува дека податоците за чешмите и испитувањата ќе се внесуваат рачно од администраторот, врз основа на достапни и проверени извори.
- Се претпоставува дека системот ќе се користи во информативна и неофицијална форма, без правна или здравствена одговорност.

Технолошки зависности

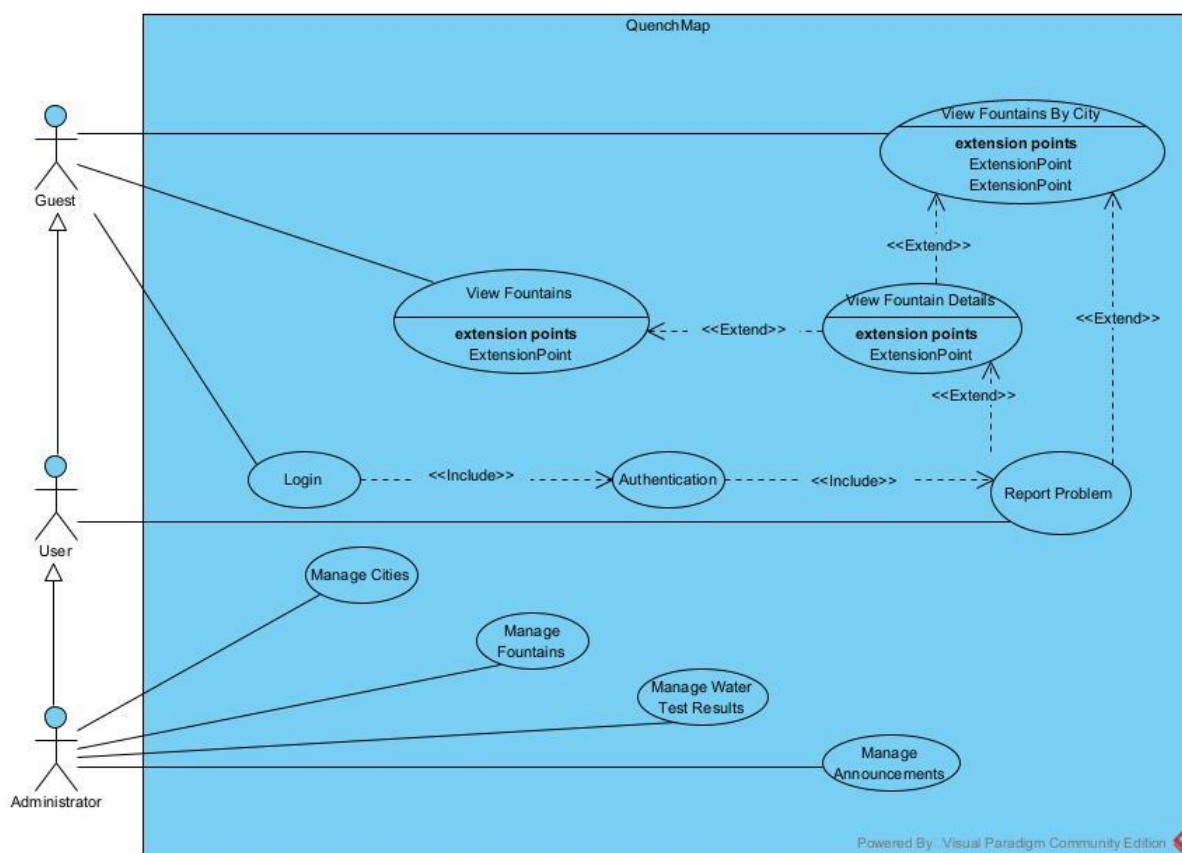
- Системот користи **Google Maps API** за визуелизација и мапи на геолокациски податоци.
- Backend делот на апликацијата е имплементиран со **PHP**.
- Податоците се чуваат во **релациона база на податоци MySQL**.
- Frontend делот користи **HTML, CSS и JavaScript**.
- Апликацијата е оптимизирана за работа во **Google Chrome и Mozilla Firefox**.

Надворешни и инфраструктурни зависности

- Функционирањето на апликацијата зависи од:
 - Стабилна интернет конекција,
 - Достапноста на Google Maps API сервисите,
 - Правилна конфигурација на серверската околина (web server, database server).
 - Испраќањето електронска пошта за пријавување проблеми зависи од **Gmail сервисот** или соодветен SMTP механизам.
-

1.3. Функционални барања

1.3.1 Use-case дијаграм



1. Слика: Use-Case дијаграм

1.3.2 Use-case листа

ID	Use-case име	Актер	Краток опис
UC1	View Fountains	Guest, User	Преглед на сите јавни чешми и општи информации за истите.
UC2	View Fountains by City	Guest, User	Филтрација на приказот на чешмите според селектиран град.
UC3	View Fountain Details	Guest, User	Преглед на резултати од испитувања и евентуални соопштенија за селектираната чешма.
UC4	Login	Guest	Најава во системот за добивање на дополнителни права.
UC5	Authenticate	Guest	Автентикација за успешно логирање.
UC6	Report Problem / Send Email	User	Пријавување проблем или дефект на чешма.
UC7	Manage Fountains	Admin	Додавање, менување и бришење чешми преку админ панел.
UC8	Manage Test Results	Admin	Управување со резултатите од испитувањата на водите.
UC9	Manage Cities	Admin	Управување со податоци за градови (додавање, менување, бришење).

UC10	Manage Announcements	Admin	Додавање, модификување и бишење на соопштенија за чешми.
-------------	----------------------	-------	--

Табела 2: Листа на случаи на употреба

1.3.3 Детални Use-case сценарија

UCID:	UC1
Назив на случајот на употреба:	View Fountains
Актери:	Guest, User
Предуслови:	- Системот е достапен. - Актерот има пристап до апликацијата (не е потребна најава).
Главен тек:	- Актерот ја отвара апликацијата. - Се прикажува страницата за преглед на сите јавни чешми. - Системот ги прикажува чешмите во форма на картички со: - Име на чешмата - Слика од чешмата - Локација (геомапа на чешмата) - Линк „Прикажи повеќе“.
Алтернативни текови:	Доколку има прекин во сервисите се прикажува порака дека податоците моментално се недостапни.
Постуслови:	- Прикажана е листа од сите јавни чешми. - Актерот може да избере дополнителни акции.

Табела 3: UC1 View Fountains

UCID:	UC2
Назив на случајот на употреба:	View Fountains by City
Актери:	Guest, User
Предуслови:	- Актерот се наоѓа во прегледот на чешми. - Постојат дефинирани градови во системот
Главен тек:	- Актерот избира град од навигацијата или филтерот. - Системот ги филтрира чешмите според избраниот град. - Се прикажуваат само чешмите од селектираниот град.
Алтернативни текови:	Доколку нема чешми во избраниот град, системот прикажува соодветна порака.
Постуслови:	Прикажан е филтриран список на чешми по град.

Табела 4: UC2 View Fountains by City

UCID:	UC3
--------------	------------

Назив на случајот на употреба:	View Fountains Details
Актери:	Guest, User
Предуслови:	• Прикажан е список на чешми. • Актерот има избрано конкретна чешма.
Главен тек:	7. Актерот кликува на „Прикажи повеќе“ за избрана чешма. 8. Системот прикажува детална страница со: • Информации за чешмата • Резултати од испитувања • Соопштенија поврзани со чешмата.
Алтернативни текови:	• Доколку нема достапни резултати или соопштенија, системот прикажува информативна порака.
Постуслови:	• Прикажани се детални информации за селектираната чешма.

Табела 5: UC3 View Fountains Details

UCID:	UC4
Назив на случајот на употреба:	Login
Актери:	Guest
Предуслови:	• Актерот не е најавен на системот. • Постојат валидни кориснички сметки.
Главен тек:	9. Актерот избира опција „Најави се“. 10. Внесува корисничко име и лозинка. 11. Системот ги проследува податоците за автентикација. 12. Актерот успешно се најавува.
Алтернативни текови:	• За невалидни податоци системот прикажува грешка. • За празно поле системот бара корекција.
Постуслови:	• Актерот е најавен како User. • Добиени се дополнителни права.

Табела 6: UC4 Login

UCID:	UC5
Назив на случајот на употреба:	Authenticate
Актери:	Guest
Предуслови:	• Податоците за најава се внесени.

Главен тек:	13. Системот ги проверува корисничките податоци. 14. Се утврдува валидноста на податоците внесени од страна на корисникот. 15. Системот враќа резултат.
Алтернативни текови:	За невалидни податоци автентикацијата е неуспешна.
Постуслови:	Корисникот е успешно автентизиран или одбиен.

Табела 7: UC5 Authenticate

UCID:	UC6
Назив на случајот на употреба:	Report Problem / Send Email
Актери:	User
Предуслови:	- Корисникот е најавен. - Прикажани се детали за конкретна чешма.
Главен тек:	16. Корисникот избира опција „Пријави проблем“. 17. Внесува опис на проблемот. 18. Системот ја испраќа пријавата (емаил/ форма). 19. Системот потврдува успешна пријава.
Алтернативни текови:	- За празен опис системот побарува дополнување. - При неуспешно испраќање се прикажува соодветна порака.
Постуслови:	Проблемот е евидентиран и испратен

Табела 8: UC6 Report Problem / Send Email

UCID:	UC7
Назив на случајот на употреба:	Manage Fountains
Актери:	Administrator
Предуслови:	- Администраторот е најавен. - Пристап до админ панелот.
Главен тек:	20. Администраторот избира управување со чешми. 21. Додава, ажурира или брише чешма. 22. Системот ги зачувува промените.
Алтернативни текови:	За невалидни податоци системот бара корекција.
Постуслови:	Податоците за чешмите се ажурирани.

Табела 9: UC7 Manage Fountains

UCID:	UC8
Назив на случајот на употреба:	Manage Test Results
Актери:	Administrator
Предуслови:	Администраторот е најавен.
Главен тек:	23. Администраторот избира резултати од испитувања. 24. Додава, изменува или брише резултати. 25. Системот ги снима измените.
Алтернативни текови:	За невалидни податоци се прикажува грешка
Постуслови:	Резултатите од испитувањата се ажурирани.

Табела 10: UC8 Manage Test Results

UCID:	UC9
Назив на случајот на употреба:	Manage Cities
Актери:	Administrator
Предуслови:	Администраторот е најавен.
Главен тек:	26. Администраторот управува со градови 27. Додава, уредува или брише град. 28. Системот ги зачувува промените.
Алтернативни текови:	Доколку градот веќе постои во базата на податоци, системот прикажува соодветна порака.
Постуслови:	Податоците за градовите се ажурирани.

Табела 11: UC9 Manage Cities

Назив на случајот на употреба:	Manage Announcement
Актери:	Administrator
Предуслови:	Администраторот е најавен.
Главен тек:	29. Администраторот избира управување со соопштенија. 30. Додава, уредува или брише соопштение. 31. Системот ги зачувува промените.
Алтернативни текови:	За невалидна содржина се прикажува грешка
Постуслови:	Соопштенијата се ажурирани и достапни за корисниците.

Табела 12: UC10 Manage Announcement

1.3.4 Функционални барања

FR	Description
FR1	Системот мора да овозможи пристап до апликацијата без најава за гости.
FR2	Системот мора да прикажува листа на сите јавни чешми со основни информации (име, слика, локација).
FR3	Системот мора да овозможи филтрирање на чешмите според избран град.
FR4	Системот мора да овозможи преглед на детални информации за поединечна чешма.
FR5	Системот мора да прикажува резултати од бактериолошки и хемиски испитувања за селектирана чешма.
FR6	Системот мора да прикажува соопштенија поврзани со конкретна чешма.
FR7	Системот мора да овозможи најава (login) за регистрирани корисници.
FR8	Системот мора да врши автентикација на корисничките податоци при најава.
FR9	Системот мора да овозможи најавен корисник да пријави проблем или дефект за одредена чешма.
FR10	Системот мора да испраќа електронска порака при пријава на проблем од страна на корисник.
FR11	Системот мора да обезбеди административен панел достапен само за администратори.
FR12	Системот мора да овозможи администраторот да додава нови јавни чешми.
FR13	Системот мора да овозможи администраторот да ажурира постоечки податоци за чешми.
FR14	Системот мора да овозможи администраторот да брише податоци за чешми.
FR15	Системот мора да овозможи администраторот да управува со податоци за градови.
FR16	Системот мора да овозможи администраторот да додава, менува и брише резултати од испитувања на водата.
FR17	Системот мора да овозможи администраторот да додава, модификува и отстранува соопштенија за чешми

Табела 13: Functional Requirements

1.4. Нефункционални барања

1.4.1 Перформанси

NFR	Description
NFR1	Системот треба да обезбеди време на одговор помало од 3 секунди за прикажување на листата на јавни чешми при нормално оптоварување.
NFR2	Системот треба да обезбеди време на одговор помало од 2 секунди при филтрирање на чешмите според град.
NFR3	Системот треба да обезбеди време на одговор помало од 2 секунди при прикажување на детални информации за селектирана чешма.
NFR4	Системот треба да поддржува најмалку 100 истовремени корисници без значително намалување на перформансите.
NFR5	Системот треба да стабилна комуникација со надворешни сервиси (Google Maps API и e-mail сервис) без да го блокира корисничкиот интерфејс.
NFR6	Системот треба да биде оптимизиран за работа на стандардни веб прелистувачи и уреди со просечни хардверски ресурси.

Табела 14: Non-Functional Requirements (Перформанси)

1.4.2 Употребливост (UI/UX)

NFR	Description
NFR7	Корисничкиот интерфејс мора да биде интуитивен и лесен за користење, без потреба од претходна обука на корисниците.
NFR8	Навигацијата во апликацијата мора да биде јасна и конзистентна, со постојан навигациски бар кој овозможува пристап до главните функционалности (Почетна, Град, Преглед, Соопштенија, Пријави проблем, Инфо, Најави се).
NFR9	Системот мора да овозможи лесно и брзо пронаоѓање на информации преку пребарување и филтрирање на чешмите.
NFR10	Корисничкиот интерфејс мора да биде визуелно прегледен, со јасна хиерархија на информации и соодветен контраст на бои за подобра читливост.
NFR11	Апликацијата мора да биде респонзивна и прилагодена за користење на различни уреди (desktop, tablet, мобилни уреди).
NFR12	Системот мора да обезбеди пристап до основните функционалности и за нерегистрирани корисници (гости).
NFR13	Формите за најава и пријавување проблем мора да содржат јасни пораки за грешки и повратна информација до корисникот.

Табела 15: Non-Functional Requirements (Употребливост)

1.4.3 Безбедност

NFR	Description
NFR14	Системот мора да обезбеди безбедна автентикација на корисниците преку користење на хеширање на лозинки со соодветен криптографски алгоритам.
NFR15	Системот не смее да чува лозинки во чист (plain text) формат во базата на податоци.
NFR16	Системот мора да користи заштита од SQL injection преку употреба на параметризирани упити или ORM механизми.
NFR17	Системот мора да имплементира контрола на пристап базирана на улоги (Role-Based Access Control -RBAC), при што: • Гостите имаат ограничен пристап,

	• Најавените корисници имаат дополнителни привилегии, • Администраторите имаат целосен пристап до административниот панел.
NFR18	Системот мора да спречи неовластен пристап до административните функционалности.
NFR19	Системот мора да обезбеди валидација на корисничкиот внес со цел спречување на безбедносни ранливости (XSS, невалидни податоци).
NFR20	Системот мора да обезбеди сигурна комуникација при испраќање електронски пораки при пријавување проблем.

Табела 16: Non-Functional Requirements (Безбедност)

1.4.4 Одржување и проширливост

Одржување

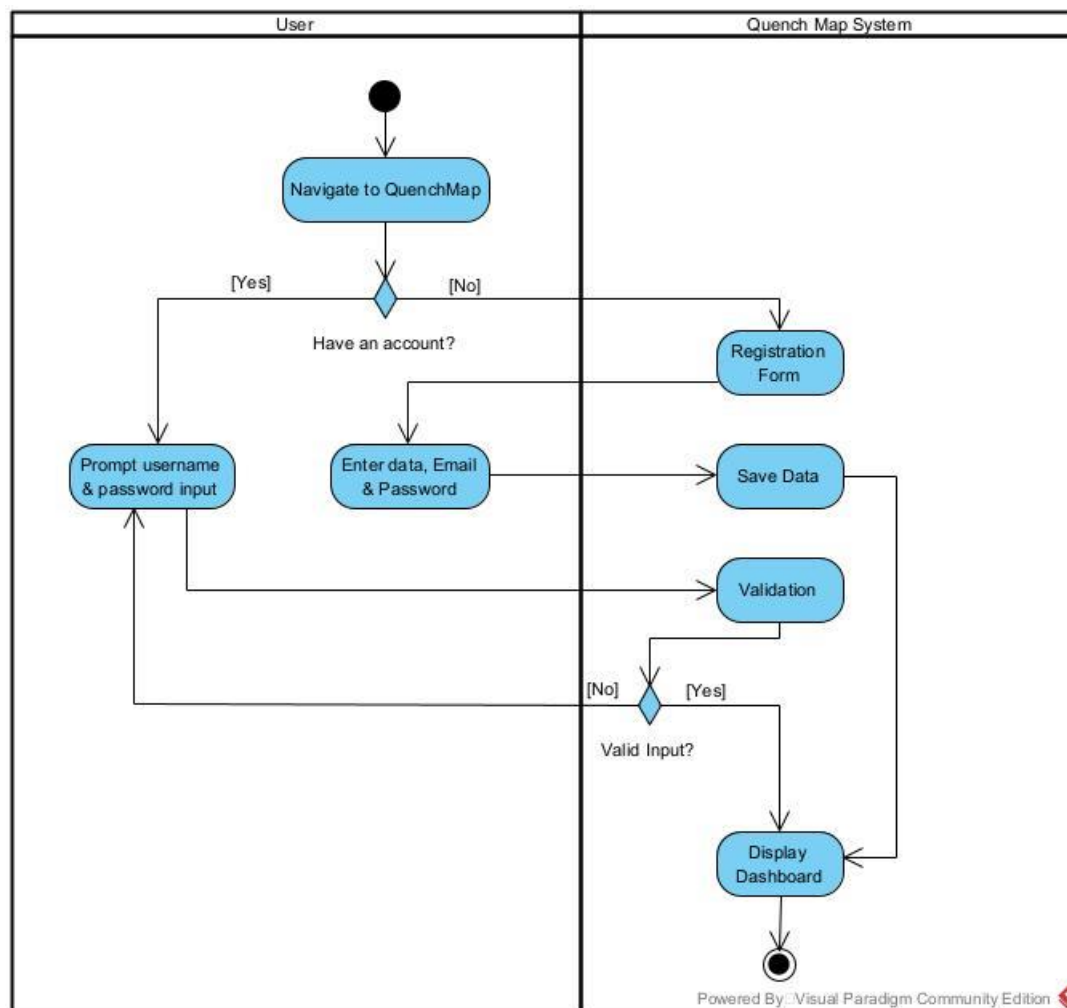
- Кодот е организиран според MVC архитектура, со јасна поделба на одговорности помеѓу презентацискиот слој, бизнис логиката и пристапот до податоци.
- Се користат стандардизирани конвенции за именување на класи, методи и променливи.
- Кодот е коментиран таму каде што логиката не е очигледна, со цел полесно разбирање и одржување.
- Постои основна техничка документација која ги опишува главните функционалности и структурата на системот.
- Базата на податоци е нормализирана и користи јасни релации помеѓу ентитетите.

Проширливост

- Архитектурата овозможува додавање нови функционалности (на пример нови типови на испитувања, нови кориснички улоги, известувања) без влијание врз постоечките модули.
- Контролерите и сервисите се дизајнирани модуларно, што овозможува повторна употреба на кодот.
- Системот поддржува идно проширување со:
 - Нови ентитети во базата на податоци,
 - Нови API функционалности,
 - Интеграција со надворешни сервиси (email, Google Maps).
- Документираната структура овозможува полесно вклучување на нови развивачи во проектот.

1.5. Модели и дијаграми

1.5.1 Дијаграм на активности (Activity Diagram)

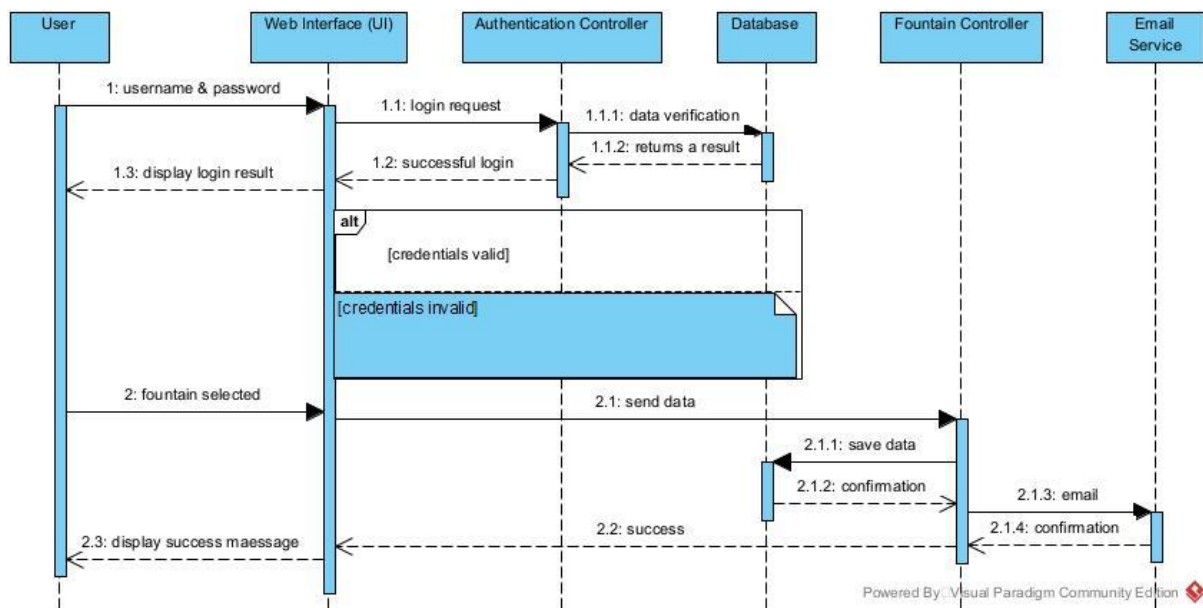


2. Слика: Activity Diagram - Login System

1.5.2 Дијаграм на секвенци

Сценарио: Најава на корисник и пријавување на дефект.

Дијаграмот на секвенци го прикажува текот на интеракција помеѓу корисникот, корисничкиот интерфејс, контролерите, базата на податоци и надворешните сервиси при процесот на најава и пријавување дефект за одредена чешма. Дијаграмот ја илустрира временската секвенца на повици и размена на пораки помеѓу компонентите на системот.



3.Слика: Sequence Diagram- Login & Report Problem

1.5.3 Storyboards / Flow diagrams

Сценарио: Управување со податоци од страна на администраторот.

Овој storyboard го прикажува процесот во кој администраторот, преку административниот панел, внесува нов град, нова јавна чешма и податоци поврзани со чешмата во системот **Quench Map**.

Чекор 1: Најава на администратор

- Администраторот пристапува до апликацијата.
- Се најавува преку форма за најава со администраторски привилегии.
- По успешна автентикација, системот го пренасочува кон административниот панел.

Чекор 2: Пристап до админ панел

- Администраторот ја избира опцијата **Admin Panel** од навигацијата.
- Се прикажува контролна табла со административни функционалности:
 - Управување со градови
 - Управување со чешми
 - Управување со резултати од испитувањата
 - Управување со соопштенија

Чекор 3: Внесување нов град

- Администраторот ја избира опцијата **Manage Cities**.
- Системот прикажува форма за додавање нов град.
- Администраторот внесува:
 - Име на град
- Со клик на „Зачувај“, податоците се валидираат и се зачувуваат во базата.

Alt. Доколку градот веќе постои:

- Системот прикажува порака дека градот веќе е регистриран.
- Администраторот продолжува со избор на постоечкиот град.

Чекор 4: Внесување на нова чешма

- Администраторот ја избира опцијата **Manage Fountains**.
- Се прикажува форма за додавање нова чешма.
- Администраторот внесува:
 - Име на чешмата
 - Град (од постоечка листа)
 - Локација (географски координати)
 - Опис и слика
- Системот ги валидира податоците и ја зачувува новата чешма во базата.

Alt. Доколку податоците се невалидни:

- Системот прикажува порака за грешка.
- Администраторот ги корегира податоците.

Чекор 5: Внесување податоци за чешмата

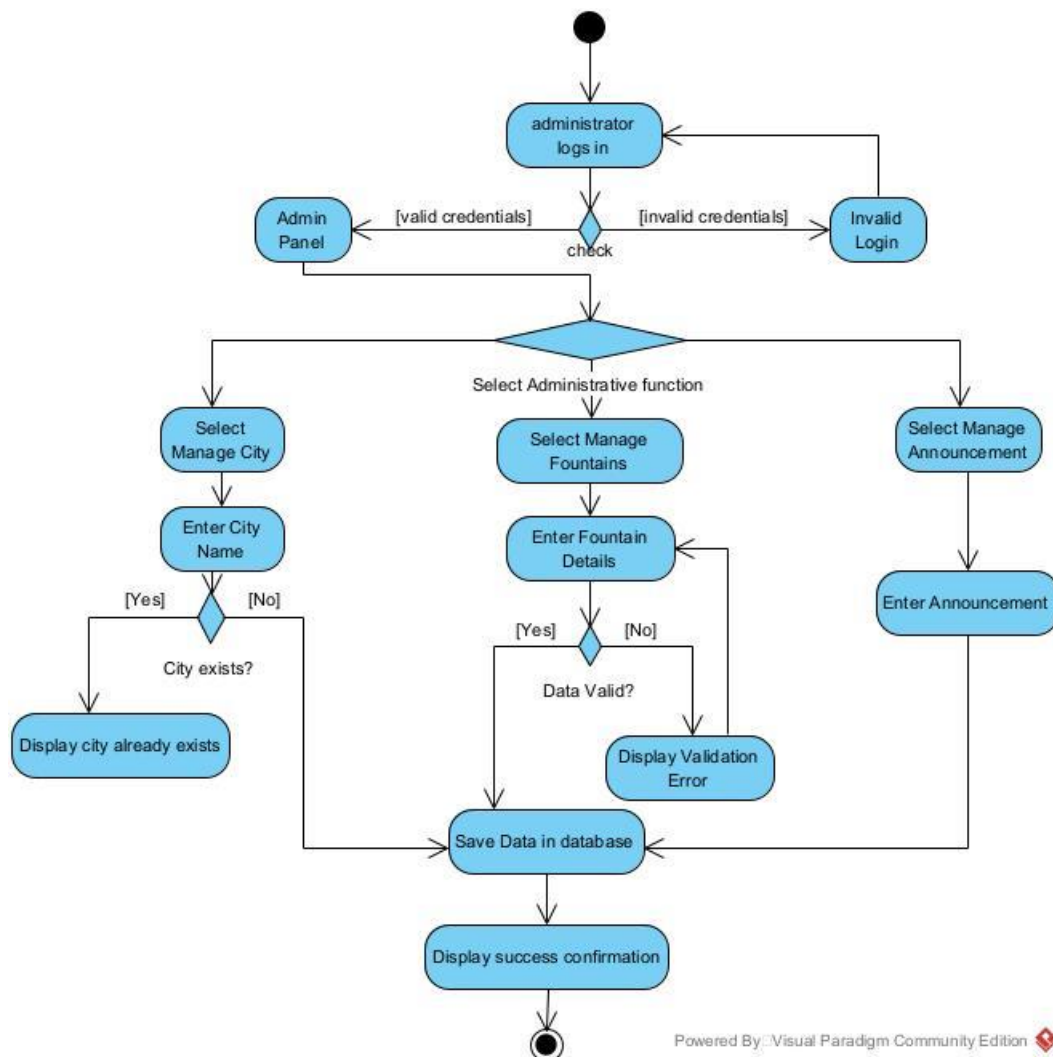
- Администраторот додава резултати од бактериолошки и хемиски испитувања.
- Се внесуваат релевантни параметри и датум на испитување.
- Податоците се поврзуваат со конкретна чешма и се зачувуваат во базата.

Alt. Доколку податоците се невалидни:

- Системот прикажува порака за грешка.
- Администраторот ги корегира податоците.

Чекор 6: Потврда

- Системот прикажува порака за успешно внесени податоци.
- Новиот град и чешма стануваат достапни за преглед на корисниците.

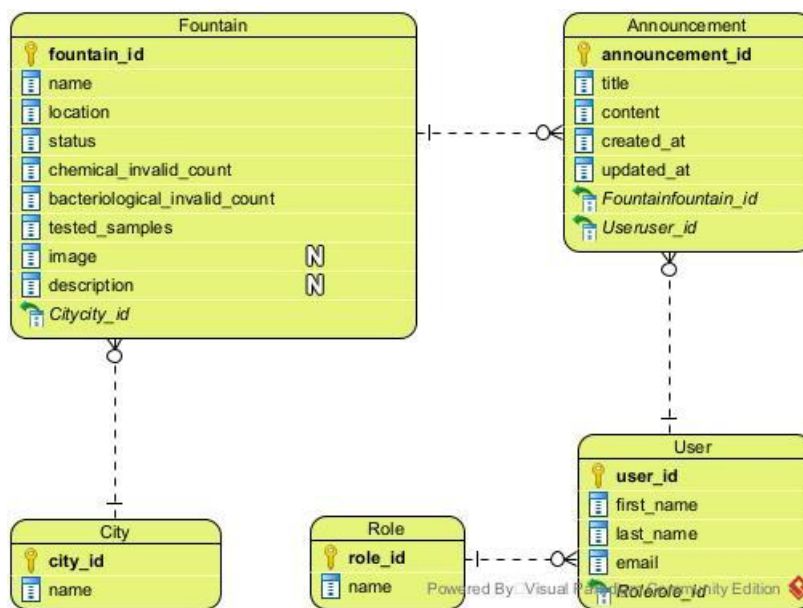


4. Слика: Storyboard - Управување со податоци од страна на администраторот

1.6. ER модел и дизајн на база

1.6.1 ER дијаграм

Дијаграмот ги прикажува главните ентитети, нивните атрибути и релациите помеѓу нив, изведени врз основа на логичкиот модел на базата на податоци.



5. Слика: ER (Entity-Relationship) дијаграм - Концептуален модел

1.6.2 Опис на ентитети

Секој ентитет е моделиран така што ги задоволува принципите на релациски дизајн, со јасно дефинирани примарни и странски клучеви и логичка поврзаност помеѓу податоците.

Ентитетот *City* ги претставува градовите во кои се наоѓаат јавните чешми.

Ентитетот *Fountain* ги содржи основните податоци за јавните чешми, нивната локација и состојба.

Ентитетот *User* ги претставува регистрираните корисници и администратори на системот.

Ентитетот *Role* дефинира тип на корисник (*User*, *Admin*).

Ентитетот *Announcement* ги претставува официјалните известувања поврзани со одредена чешма.

1.6.3 Опис на релации

Релација 1	City - Fountain
Тип на релација	One-to-Many (1:N)
Кардиналитети	- Еден град може да има една или повеќе чешми - Секоја чешма припаѓа на точно еден град
Имплементација	Странски клуч <code>city_id</code> во ентитетот <i>Fountain</i> реферира на <i>City(id)</i>
Бизнис правила	Чешмата не може да постои без да биде поврзана со град

- Град може да постои и без регистрирани чешми
- При бришење на град, потребно е претходно да се обработат поврзаните чешми (ограничување на референтен интегритет)

Табела 17: Релација 1: City-Fountain

Релација 2	City - Announcement
Тип на релација	One-to-Many (1:N)
Кардиналитети	• Една чешма може да има нула или повеќе соопштенија • Секое соопштение се однесува на точно една чешма
Имплементација	• Странски клуч fountain_id во ентитетот Announcement реферира на Fountain(id)
Бизнис правила	• Соопштение не може да постои без поврзана чешма • Соопштенијата се користат за информирање на корисниците за состојбата на конкретна чешма

Табела 18: Релација 2: City - Announcement

Релација 3	User - Announcement
Тип на релација	One-to-Many (1:N)
Кардиналитети	• Еден администратор може да креира повеќе соопштенија • Секое соопштение е креирано од еден корисник (администратор)
Имплементација	• Странски клуч user_id во ентитетот Announcement реферира на User(id)
Бизнис правила	• Само корисници со администраторска улога имаат право да креираат соопштенија • Идентитетот на администраторот мора да биде евидентиран за секое соопштение

Табела 19: Релација 3: User - Announcement

Релација 4	Role - User
Тип на релација	One-to-Many (1:N)
Кардиналитети	• Една улога може да биде доделена на еден или повеќе корисници • Секој корисник има точно една улога
Имплементација	• Странски клуч role_id во ентитетот User реферира на Role(id)
Бизнис правила	• Улогите го дефинираат нивото на пристап до функционалностите • Промена на улога влијае на дозволените операции во системот

Табела 20: Релација 4: User – Announcement

Општи бизнис правила на системот

- Системот мора да обезбеди референтен интегритет помеѓу сите поврзани ентитети
- Не е дозволено бришење на ентитети кои имаат активни зависности без претходна обработка

- Сите релации мора да бидат доследни со реалниот домен (јавни чешми и управување со квалитетот на вода)

1.6.4 Нормализација

Базата на податоци на апликацијата Quench Map е дизајнирана според принципите на релациска нормализација и е нормализирана до **Трета нормална форма (3NF)** со што е намалена редундантноста на податоците; се избегнати аномалии при внесување, ажурирање и бришење; подобрена е логичката конзистентност, одржливоста и проширувањето на системот; и е обезбеден интегритет на податоците.

Прва нормална форма (1NF)

- Сите табели (City, Fountain, User, Role, Announcement) користат атомски атрибути (на пр: name, email, title).
- Секој атрибут содржи една единствена вредност по ред.
- Повторувачки податоци (како градови и улоги) се издвоени во посебни табели.
- Сите табели се во Прва нормална форма (1NF).

Втора нормална форма (2NF)

- Сите табели имаат едноставен примарен клуч (id).
- Не постојат композициски примарни клучеви.
- Сите останати атрибути зависат целосно од примарниот клуч, на пример во табелата Fountains, сите атрибути (name, location, state) зависат исклучиво од id.
- Базата е во Втора нормална форма (2NF).

Трета нормална форма (3NF)

- Податоците за градови се издвоени во табела City, а не се чуваат директно во Fountain.
- Податоците за улоги се издвоени во табелата Role, наместо да се чуваат како текст во табелата User.

- Соопштенијата се во посебна табела Announcement и се поврзани преку странски клучеви, со што се избегнува дуплирање на податоците и се елиминираат транзитивни зависности.
- Базата е во Трета нормална форма (3NF)

1.6.5 Почетен логички модел (табели)

Табела: City		
Атрибут	Тип	Опис
id	INT	Единствен идентификатор на градот (PK)
name	VARCHAR(100)	Име на градот

Табела 21. Табела City

Табела: Fountain		
Атрибут	Тип	Опис
id	INT	Единствен идентификатор на чешма (PK)
name	VARCHAR(100)	Име на чешма
location	TEXT	Локација/Google Maps линк
state	VARCHAR(100)	Состојба на водата (исправно / неисправно)
chemical_invalid_count	INT	Број на хемиски неисправни примероци
bacteriological_invalid_count	INT	Број на бактериолошки неисправни примероци
tested_samples	INT	Вкупен број на испитани примероци
image	VARCHAR(100)	Патека до слика
description	TEXT	Опис на чешмата
city_id	INT	Референца кон град (FK) -> City(id)

Табела 22. Табела Fountain

Табела: User		
Атрибут	Тип	Опис
id	INT	Единствен идентификатор на корисник (PK)
first_name	VARCHAR(100)	Име на корисник
last_name	VARCHAR(100)	Презиме на корисник
email	VARCHAR(100)	Електронска пошта (UNIQUE)
role_id	INT	Улога на корисникот (FK) -> Role(id)

Табела 23. Табела User

Табела: Role		
Атрибут	Тип	Опис
id	INT	Единствен идентификатор на улога (PK)
name	VARCHAR(100)	Назив на улогата

Табела 24. Табела Role

Табела: Announcement		
Атрибут	Тип	Опис
id	INT	Единствен идентификатор на соопштението (PK)
title	VARCHAR(100)	Наслов на соопштението

content	TEXT	Содржина на соопштението
created_at	TIMESTAMP	Датум на креирање
updated_at	TIMESTAMP	Датум на последна измена
fountain_id	INT	Поврзана чешма (FK) -> Fountain(id)
user_id	INT	Администратор кој го креирал (FK) -> User(id)

Табела 25. Табела Announcement

2. ER документ (ER Model Specification Template)

2.1. Вовед

Овој документ го опишува **ER моделот (Entity-Relationship Model)** на базата на податоци за апликацијата **Quench Map**. Доменот на системот е управување со податоци поврзани со **јавни чешми, нивната локација и квалитетот на водата**, како и комуникација помеѓу корисниците и администраторите преку официјални соопштенија.

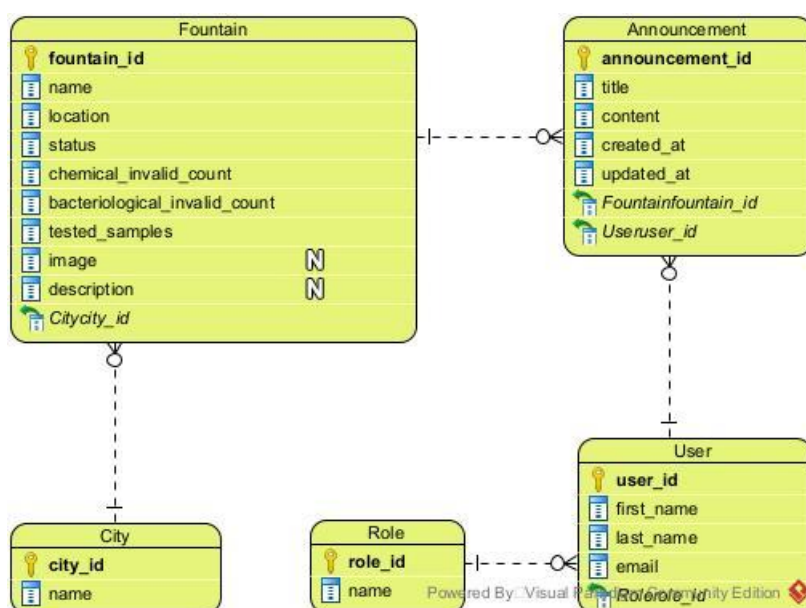
Базата на податоци има клучна улога во системот, бидејќи обезбедува:

- Централизирано складирање на податоците,
- Конзистентност и интегритет на податоците,
- Поддршка за основните функционалности на апликацијата, како што се преглед на чешми, филтрирање според град, прикажување резултати од испитувања и административно управување со податоците.
- Централизирано складирање на податоците,
- Конзистентност и интегритет на податоците,
- Поддршка за основните функционалности на апликацијата, како што се преглед на чешми, филтрирање според град, прикажување резултати од испитувања и административно управување со податоците.

ER моделот е дизајниран така што ги одразува реалните релации помеѓу градовите, јавните чешми, корисниците и соопштенијата, и претставува основа за логичкиот и физичкиот дизајн на базата на податоци што се користи во апликацијата Quench Map.

2.2. Концептуален ER модел

2.2.1 ER Дијаграм



6. Слика: ER Дијаграм

2.2.2 Опис на ентитети

Ентитет	Опис	Уникатни атрибути	Примарен клуч
City	Град во која се наоѓа чешмата	name	city_id
Fountain	Чешма (Јавен извор)		fountain_id
Announcement	Соопштение за дадена чеша		announcement_id
User	Корисник	email	user_id
Role	Улога (guest/user/admin)		role_id

Табела 26. Опис на ентитетите

2.2.3 Опис на атрибути

Ентитет: City	
Атрибут	Опис
City.id	Integer, primary key, auto increment
City.name	String, not null, unique, max 100

Табела 27. Опис на атрибутите на ентитетот City

Ентитет: Fountain	
Атрибут	Опис
Fountain.id	Integer, primary key, auto increment
Fountain.name	String, not null, max 100
Fountain.location	String, not null, max 255

Fountain. status	String, not null, max 100
Fountain. chemical_invalid_count	Integer
Fountain. bacteriological_invalid_count	Integer
Fountain. tested_samples	Integer
Fountain. image	String, max 255
Fountain. description	Text
Fountain. city_id	Integer, foreign key references City, not null

Табела 28. Опис на атрибутите на ентитетот Fountain

Ентитет: User	
Атрибут	Опис
User.id	Integer, primary key, auto increment
User. first_name	String, not null, max 100
User. last_name	String, not null, max 100
User. email	String, not null, max 100, unique
User. role_id	Integer, foreign key references Role, not null

Табела 29. Опис на атрибутите на ентитетот User

Ентитет: Role	
Атрибут	Опис
Role.id	Integer, primary key, auto increment
Role.name	String, not null, max 100

Табела 30. Опис на атрибутите на ентитетот Role

Ентитет: Announcement	
Атрибут	Опис
Announcement. id	Integer, primary key, auto increment
Announcement. title	String, not null, max 150
Announcement. content	Text, not null
Announcement. created_at	Date time, not null
Announcement. updated_at	Date time, not null
Announcement. fountain_id	Integer, foreign key references Fountain, not null
Announcement. user_id	Integer, foreign key references User, not null

Табела 31. Опис на атрибутите на ентитетот Announcement

2.2.4 Опис на релации и бизнис правила

Релација 1	City - Fountain
Тип на релација	One-to-Many (1:N)
Кардиналитети	- Еден град може да има една или повеќе чешми - Секоја чешма припаѓа на точно еден град
Имплементација	Странски клуч city_id во ентитетот Fountain реферира на City(id)
Бизнис правила	- Чешмата не може да постои без да биде поврзана со град - Град може да постои и без регистрирани чешми - При бришење на град, потребно е претходно да се обработат поврзаните чешми (ограничување на референтен интегритет)

Табела 32: Релација 1: City-Fountain

Релација 2	City - Announcement
Тип на релација	One-to-Many (1:N)
Кардиналитети	- Една чешма може да има нула или повеќе соопштенија - Секое соопштение се однесува на точно една чешма
Имплементација	Странски клуч fountain_id во ентитетот Announcement реферира на Fountain(id)
Бизнис правила	- Соопштение не може да постои без поврзана чешма - Соопштенијата се користат за информирање на корисниците за состојбата на конкретна чешма

Табела 33: Релација 2: City - Announcement

Релација 3	User - Announcement
Тип на релација	One-to-Many (1:N)
Кардиналитети	- Еден администратор може да креира повеќе соопштенија - Секое соопштение е креирано од еден корисник (администратор)
Имплементација	Странски клуч user_id во ентитетот Announcement реферира на User(id)
Бизнис правила	- Само корисници со администраторска улога имаат право да креираат соопштенија - Идентитетот на администраторот мора да биде евидентиран за секое соопштение

Табела 34: Релација 3: User - Announcement

Релација 4	Role - User
Тип на релација	One-to-Many (1:N)
Кардиналитети	- Една улога може да биде доделена на еден или повеќе корисници - Секој корисник има точно една улога
Имплементација	Странски клуч role_id во ентитетот User реферира на Role(id)
Бизнис правила	- Улогите го дефинираат нивото на пристап до функционалностите - Промена на улога влијае на дозволените операции во системот

Табела 35: Релација 4: User - Announcement

2.3. Логички модел (табели)

2.3.1 Шема на табели

Табела	Колона	Тип	PK	FK	Опис
City	Id	INT	✓		Единствен идентификатор на град
City	name	VARCHAR(100)			Име на град (уникатно)
Fountain	id	INT	✓		Единствен идентификатор на чешма
Fountain	name	VARCHAR(100)			Име на чешма
Fountain	location	TEXT			Локација / Google Maps линк
Fountain	status	VARCHAR(100)			Состојба на водата (исправно/неисправно)
Fountain	Chemical_	INT			Број на хемиски неисправни

	invalid_count			примероци
Fountain	Bacteriological_invalid_count	INT		Број на бактериолошки неисправни примероци
Fountain	tested_samples	INT		Вкупен број на испитани примероци
Fountain	image	VARCHAR(255)		Патека до слика
Fountain	description	TEXT		Опис на чешмата
Fountain	city_id	INT	✓	Референца кон City(id)
User	id	INT	✓	Единствен идентификатор на корисник
User	first_name	VARCHAR(100)		Име на корисник
User	last_name	VARCHAR(100)		Презиме на корисник
User	email	VARCHAR(100)		Електронска пошта (уникатна)
User	role_id	INT	✓	Улога на корисникот Role (id)
Role	id	INT	✓	Единствен идентификатор на улога
Role	name	VARCHAR(100)		Назив на улога
Announcement	id	INT	✓	Единствен идентификатор на соопштение
Announcement	title	VARCHAR(100)		Наслов на соопштение
Announcement	content	TEXT		Содржина на соопштение
Announcement	created_at	TIMESTAMP		Датум на креирање
Announcement	updated_at	TIMESTAMP		Датум на последна измена
Announcement	fountain_id	INT	✓	Чешма за која се однесува соопштението Fountain(id)
Announcement	user_id	INT	✓	Администратор кој го креирал соопштението User(id)

Табела 36.ER дијаграм - Логички модел

2.3.2 Ограничувања

Ограничувањата го гарантираат интегритетот на податоците, спречуваат логички неконзистентни вредности и го поддржуваат правилното функционирање на апликацијата.

Примарни клучеви (PK)

- **City_id** – примарен клуч, единствен идентификатор на град.
- **Fountain_id** – примарен клуч, единствен идентификатор на чешма.
- **User_id** – примарен клуч, единствен идентификатор на корисник.
- **Role_id** – примарен клуч, единствен идентификатор на улога.
- **Announcement_id** – примарен клуч, единствен идентификатор на соопштение.

Странски клучеви (FK)

- fountain.city_id → city.id

Обезбедува секоја чешма да биде поврзана со постоечки град.

- **user .role_id → role.id**

Обезбедува секој корисник да има валидна улога.

- **announcement .fountain_id → fountain.id**

Соопштението се однесува на постоечка чешма.

- **announcement .user_id → user.id**

Соопштението е креирано од постоечки корисник.

UNIQUE ограничувања

- **city .name** – мора да биде уникатно (не е дозволено внесување на два града со исто име).
- **user .email** – мора да биде уникатно (еден корисник = една е-пошта).

CHECK ограничувања

- **fountain .chemical_invalid_count ≥ 0**
Бројот на хемиски неисправни примероци не може да биде негативен.
- **fountain .bacteriological_invalid_count ≥ 0**
Бројот на бактериолошко неисправни примероци не може да биде негативен.
- **fountain .tested_samples ≥ 0**
Вкупниот број на испитани примероци мора да биде ненегативен.
- **fountain .status IN ('исправно', 'неисправно')**
Дозволен се само дефинирани вредности за состојбата на водата.

2.4. Нормализација

Табела: City	
1NF	сите атрибути (id, name) содржат атомски вредности нема повеќе вредносни полиња табелата е во 1NF
2NF	примарниот клуч е единствен (id) нема делумен клуч → нема делумни функционални зависности табелата е во 2NF
3NF	name зависи директно од id нема транзитивни зависности табелата е во 3NF

Табела 37. Нормализација на табела City

Табела: Fountain

- | | |
|------------|---|
| 1NF | сите атрибути содржат атомски вредности
секој ред опишува една чешма
табелата е во 1NF |
| 2NF | примарниот клуч е единствен (id)
сите останати атрибути зависат целосно од id
табелата е во 2NF |
| 3NF | атрибутите за град не се чуваат директно, туку преку city_id
нема атрибути што зависат од други неклучни атрибути
табелата е во 3NF |

Табела 38. Нормализација на табела Fountain

Табела: User

- | | |
|------------|--|
| 1NF | сите атрибути (first_name, last_name, email) содржат атомски вредности
нема листи или повторувачки групи
табелата е во 1NF |
| 2NF | примарниот клуч е единствен (id)
сите атрибути зависат од целиот клуч
табелата е во 2NF |
| 3NF | улогата не е текстуално поле, туку референца role_id
со тоа е избегната транзитивна зависност
табелата е во 3NF |

Табела 39. Нормализација на табела User

Табела: Role

- | | |
|------------|--|
| 1NF | атрибутите се атомични (id, name)
табелата е во 1NF |
| 2NF | примарниот клуч е едноставен
табелата е во 2NF |
| 3NF | име зависи директно од id
табелата е во 3NF |

Табела 40. Нормализација на табела Role

Табела: Announcement

- | | |
|------------|--|
| 1NF | насловот и содржината се атомични вредности
секој запис претставува едно соопштение
табелата е во 1NF |
| 2NF | примарниот клуч е единствен (id)
сите атрибути зависат од целиот примарен клуч
табелата е во 2NF |
| 3NF | информациите за чешмата и корисникот се преку странски клучеви
нема транзитивни зависности
табелата е во 3NF |

Табела 41. Нормализација на табела Announcement

2.5. Заклучок

Презентираниот модел на база на податоци е логички издржан, структурно јасен и целосно усогласен со функционалните барања на системот. Ентитетите и нивните релации се дефинирани на начин што обезбедува јасна поделба на одговорности, минимална редундантност и висок степен на конзистентност на податоците.

Моделот е нормализиран до трета нормална форма (3NF), со што се елиминирани повеќе вредносни атрибути, делумни и транзитивни зависности. Примената на примарни и странски клучеви, како и уникатни и проверувачки ограничувања, обезбедува интегритет на податоците и спречува појава на неконзистентни записи.

Ваквата структура овозможува лесна имплементација во релациона база на податоци, едноставно одржување и можност за идно проширување на системот со нови функционалности, без нарушување на постоечкиот модел. Како резултат, моделот претставува стабилна и сигурна основа за реализација на апликацијата.

3. UI Mockup структура (UI/UX Specification Template)

3.1. Вовед

3.1.1 Цел на интерфејсот

Целта на корисничкиот интерфејс е да обезбеди јасен, интуитивен и лесно употреблив пристап до информациите за јавните чешми, нивната состојба и релевантните соопштенија. Интерфејсот им овозможува на гостите и регистрираните корисници брз преглед и навигација низ податоците, додека на администраторите им овозможува ефикасно управување со содржината преку админ панел.

UI дизајнот во проектот е изработен врз основа на готов Bootstrap темплејт, кој е дополнително прилагоден според функционалните и визуелните потреби на апликацијата.

3.1.2. Профили и корисници

Во системот се дефинирани следните кориснички профили:

- **Гостин (Guest)**

Може да пристапи до почетната страна, да ги прегледува јавните чешми, да врши филтрација по град и да ги прегледува деталите за секоја чешма и објавените соопштенија.

- **Регистриран корисник (User)**

Ги има сите привилегии на гостин, со дополнителна можност за пријавување на проблем или дефект за одредена чешма преку контакт форма / испраќање емаил.

- **Администратор (Admin)**

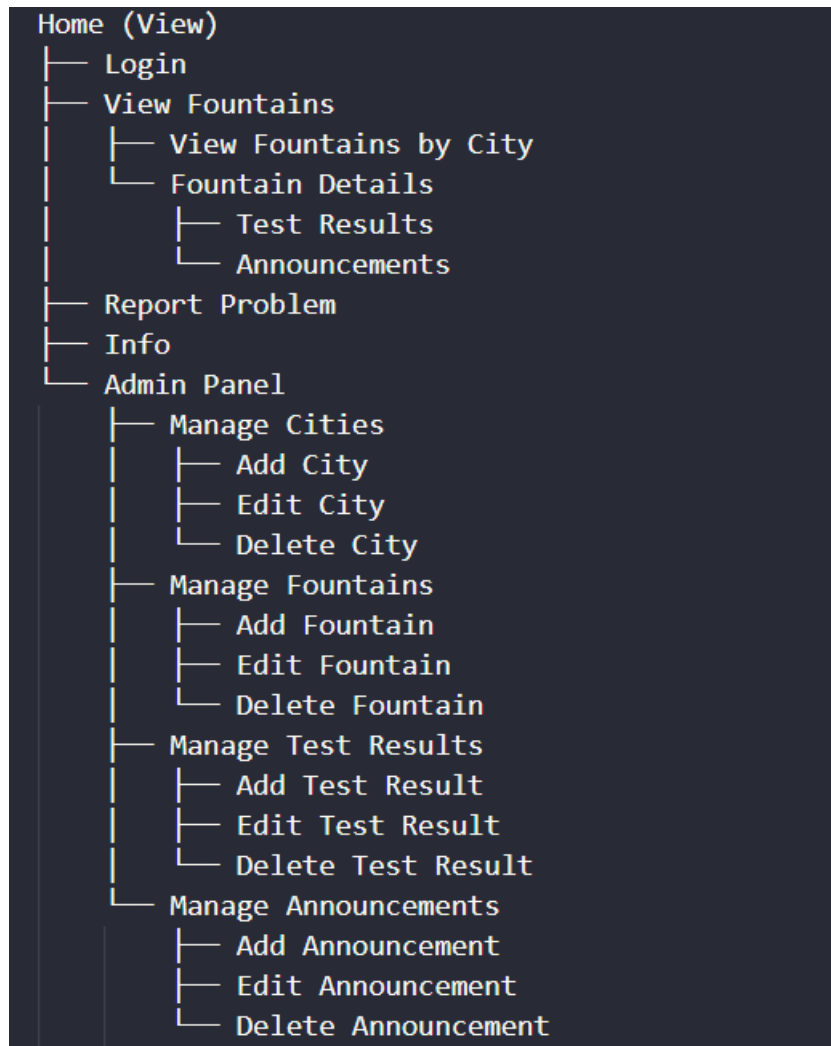
Има пристап до админ панел преку автентикација и може да управува со градови, чешми, резултати од испитувања и соопштенија.

3.1.3. Општи UX принципи за системот

При прилагодувањето на Bootstrap темплејтот се почитувани следните UX принципи:

- **Прегледност и конзистентност** – елементите на интерфејсот се распоредени логично и доследно низ сите страници.
- **Интуитивна навигација** – навигациското мени овозможува брз пристап до клучните функционалности без непотребни чекори.
- **Респонзивен дизајн** – интерфејсот е прилагоден за различни уреди и резолуции (desktop, tablet, mobile) со помош на Bootstrap grid системот.
- **Јасна визуелна хиерархија** – користени се стандардни Bootstrap компоненти (картички, копчиња, форми, модели) за јасно истакнување на примарните информации и акции.
- **Минимално когнитивно оптоварување** – формите и интеракциите се едноставни, со јасни пораки за успешни и неуспешни акции.

3.2. Навигациона мапа (Site Map)



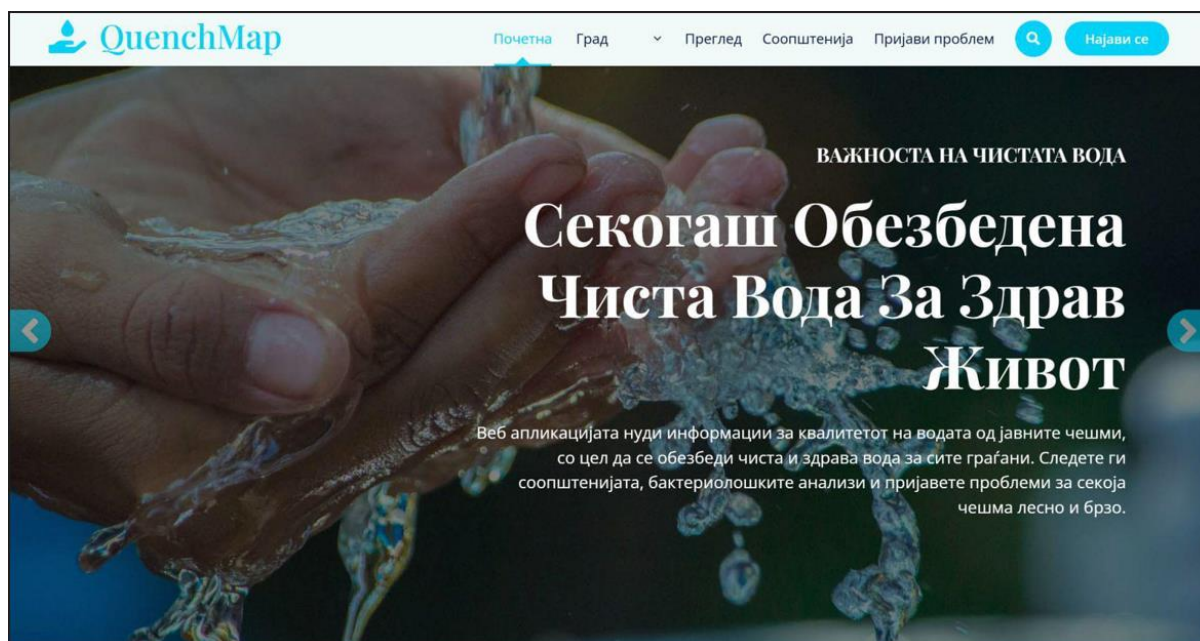
7.Слика: Навигациона мапа (Site Map)

3.3. UI екрани – шаблон за секој екран

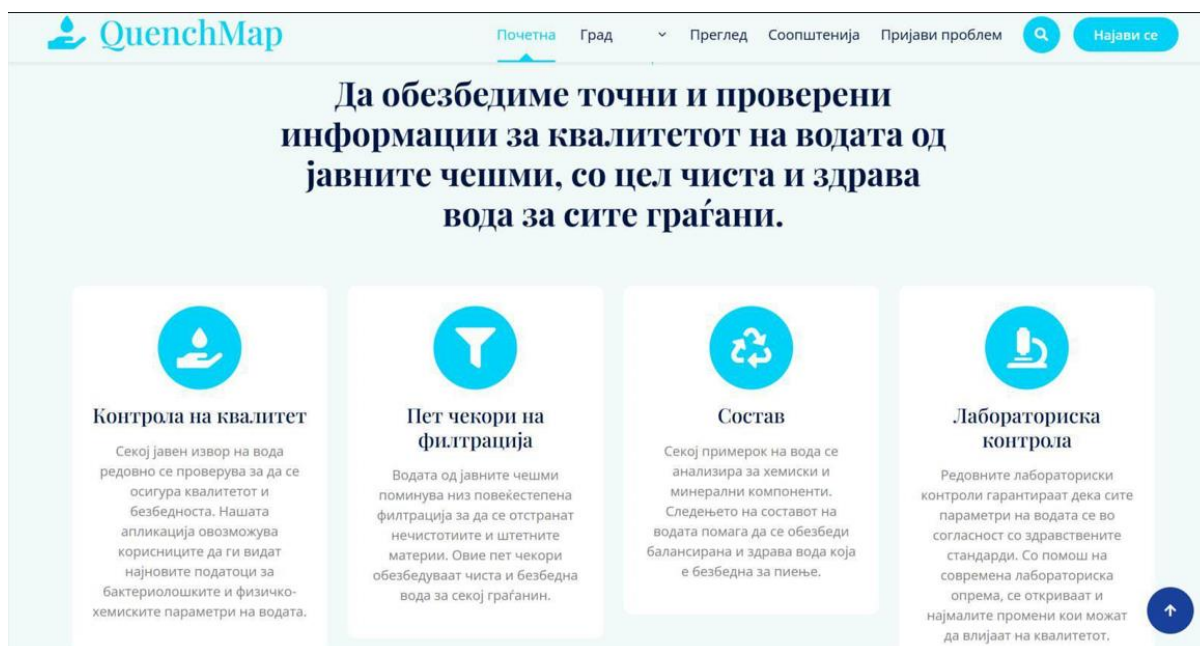
Назив на екранот	Home / View Page
Цел на екранот	Да му овозможи на корисникот почетен пристап до апликацијата, навигација кон сите главни функционалности и пребарување на чешми.
Wireframe / Mockup	Bootstrap темплејт со: • Навигациска лента (Home, City, Fountains, Announcement, Report Problem, Info, Login) • Search bar
Влезни податоци	Text input: Search bar (име на чешма или град)

Излезни податоци	Навигациски линкови Почетна структура (без детални податоци)
Кориснички интеракции	Клик на навигациски линк → отвара нов екран Внес во search bar → филтрира резултати Клик на Login → екран за најава
UI/UX правила	Јасна и конзистентна навигација Минимален број кликови Респонзивен дизајн (Bootstrap)

Табела 42. Шаблон за екранот: Home / View Page



8. Слика: Home / View Page



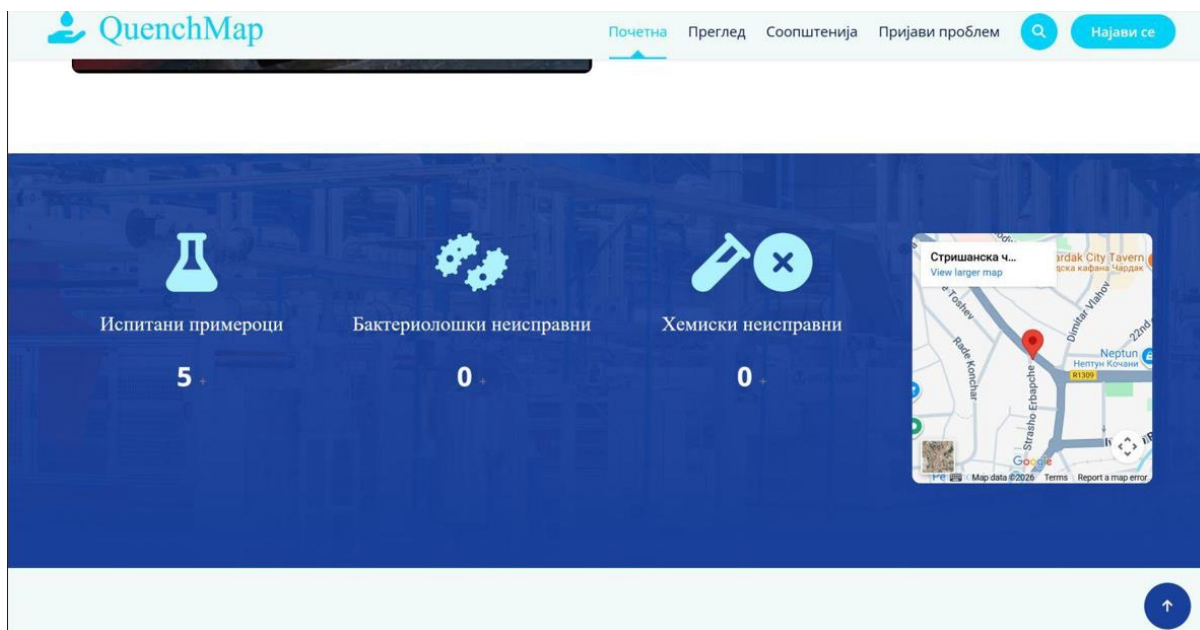
Назив на екранот	Fountains Overview Page
Цел на екранот	Преглед на сите јавни чешми со основни информации
Wireframe / Mockup	Grid layout со картички: • Слика • Име • Локација (мапа) • “View more” линк
Влезни податоци	Филтер по град (dropdown) Search параметар (опционално)
Излезни податоци	Листа од чешми Основни информации по чешма
Кориснички интеракции	Клик на “View more” → Fountains Details Page Филтер по град → освежување на листата
UI/UX правила	Визуелно јасни картички Брзо скенирање на информации Конзистентен распоред

Табела 43. Шаблон за екранот: Fountains Overview Page

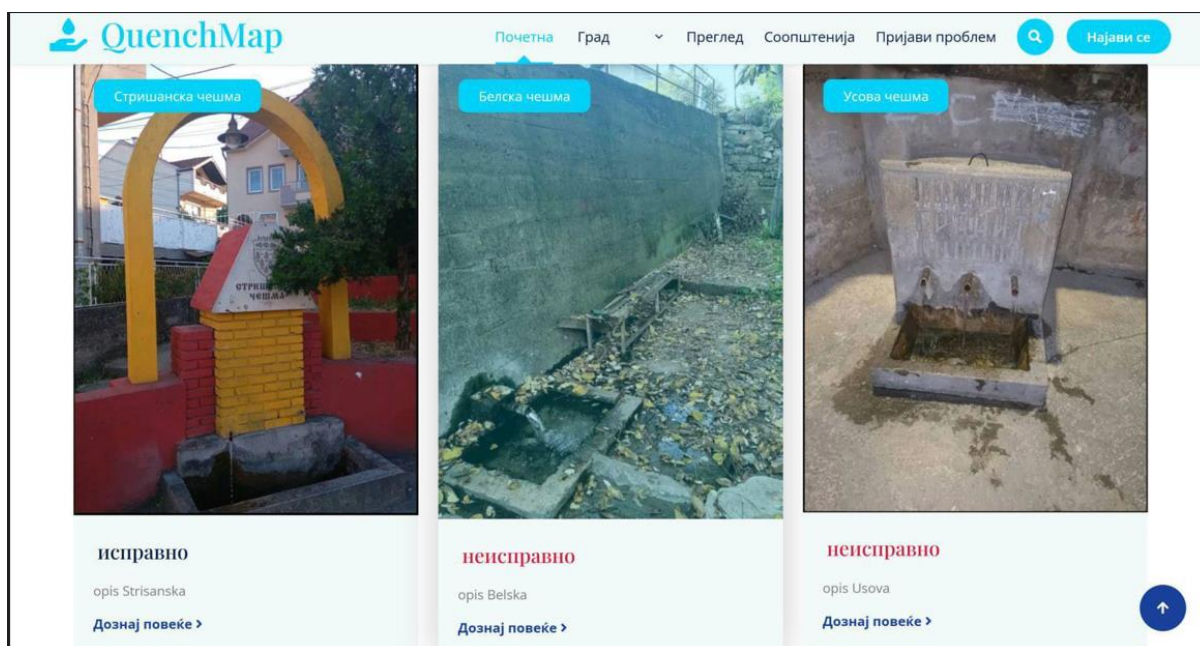
9.Слика: Overview Page

Назив на екранот	Fountain Details Page
Цел на екранот	Приказ на детални информации за конкретна чешма
Wireframe / Mockup	Секција со: • Име и слика • Локација (Google Maps) • Резултати од испитувања • Соопштенија
Влезни податоци	ID на селектирана чешма од системот
Излезни податоци	Детални податоци за чешмата Историја на испитувања Соопштенија
Кориснички интеракции	Scroll за преглед Клик на Report Problem (за најавен корисник)
UI/UX правила	Јасна визуелна хиерархија Читливи табели Јасно означена состојба на водата

Табела 44. Шаблон за екранот: Fountain Details Page



10.Слика: Резултати од испитувања



11. Слика: Општи информации

Назив на екранот	Login Page
Цел на екранот	Автентикација на корисник за добивање дополнителни права
Wireframe / Mockup	Форма со: - Email - Password - Login button
Влезни податоци	Email Password
Излезни податоци	Потврда за успешна/неуспешна најава

Кориснички интеракции	Submit форма → валидација Грешка → порака за невалидни податоци
UI/UX правила	Јасни пораки за грешка Безбедно внесување (password masking)

Табела 45. Шаблон за екранот: Login Page

LOGIN

Enter your username and password!

Email

Password

[Forgot password?](#)

Login

Don't have an account? [Sign Up](#)

12.Слика: Login Page

Create an Account

Your Name

Your Email

Password

Repeat Password

☐ I agree all statements in [Terms of Service](#)

Register

Already have an account? [Login here](#)

13.Слика: Register Page

Назив на екранот	Report Problem Page
Цел на екранот	Овозможува корисникот да пријави проблем за одредена чешма
Wireframe / Mockup	Форма со: - Избор на чешма - Опис - Submit
Влезни податоци	Избор на чешма Текстуален опис
Излезни податоци	Потврда за успешно пратена пријава
Кориснички интеракции	Submit форма → испраќање email Валидација на празни полиња
UI/UX правила	Минимален број полиња Јасна потврда за испратена порака

Табела 46. Шаблон за екранот: Report Problem Page

Назив на екранот	Admin Panel
Цел на екранот	Целта на административниот екран е да овозможи централизирано управување со сите податоци во системот преку една единствена страница. Администраторот може да додава,

	изменува и брише градови, чешми, резултати од испитувања и соопштенија без потреба од навигација кон посебни страници.
Wireframe / Mockup	Еден екран составен од: • Горна навигација (Admin Panel) • Секциски распоред (tabs, accordion, cards) ○ Manage Cities ○ Manage Fountains ○ Manage Test Results Секоја секција содржи: • Форма за внес • Листа/табела со постоечки записи • CRUD копчиња (Add/Edit/Delete)
Влезни податоци	Во зависност од активната секција: Manage Cities • Име на град Manage Fountains • Име на чешма • Град (dropdown) • Локација (Google Maps линк) • Состојба • Опис • Слика Manage Test Results • Тип на испитување • Вредности • Датум • Поврзана чешма Manage Announcement • Наслов • Содржина • Поврзана чешма
Излезни податоци	Листи на постоечки записи за секоја операција Потврди за успешни операции Пораки за грешка при невалиден внес
Кориснички интеракции	Избор на секција → прикажување соодветна форма Внес на податоци → клик на “Save” “Edit” → пополнување форма со постоечки податоци “Delete” → потврда пред бришење Секцијата се ажурира динамички без промена на страницата
UI/UX правила	Централизирана контрола преку една страница Јасно визуелно одделени секции Конзистентен изглед на сите форми Потврди пред деструктивни акции (Delete) Минимален број кликови за CRUD операции
Образложение за дизајнерската одлука	Користењето на единствен административен екран ја поедноставува навигацијата, го намалува бројот на потребни интеракции и овозможува побрз пристап до сите

административни функционалности. Овој пристап е соодветен за апликации со ограничен обем и јасно дефинирани административни улоги, како што е Quench Map.

Табела 47. Шаблон за екранот: Admin Panel

УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ ЧЕШМИ

Додавање, менување и бришење на податоци за чешмите, типови на проблеми и локации.

Управување со Чешми

Дејство:
☒ Додади чешма ☐ Измени чешма

Име на чешма

Внеси име

Адреса / Координати

Пр: <https://maps.google.com/>... или 41.74, 22.19

Опис / Белешка

Хемиски неисправни Бактериолошки неисправни Испитани примероци

0 0 0

Град

-- Одбери град --

Слика

Choose file No file chosen

Зачувај

14.Слика: Add Fountain - Admin Panel

УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ ЧЕШМИ

Додавање, менување и бришење на податоци за чешмите, типови на проблеми и локации.

Управување со Чешми

Дејство:
☐ Додади чешма ☒ Измени чешма

Избери чешма за уредување

-- Одбери --

Име на чешма

Внеси име

Адреса / Координати

Пр: <https://maps.google.com/>... или 41.74, 22.19

Опис / Белешка

Хемиски неисправни Бактериолошки неисправни Испитани примероци

0 0 0

Град

-- Одбери град --

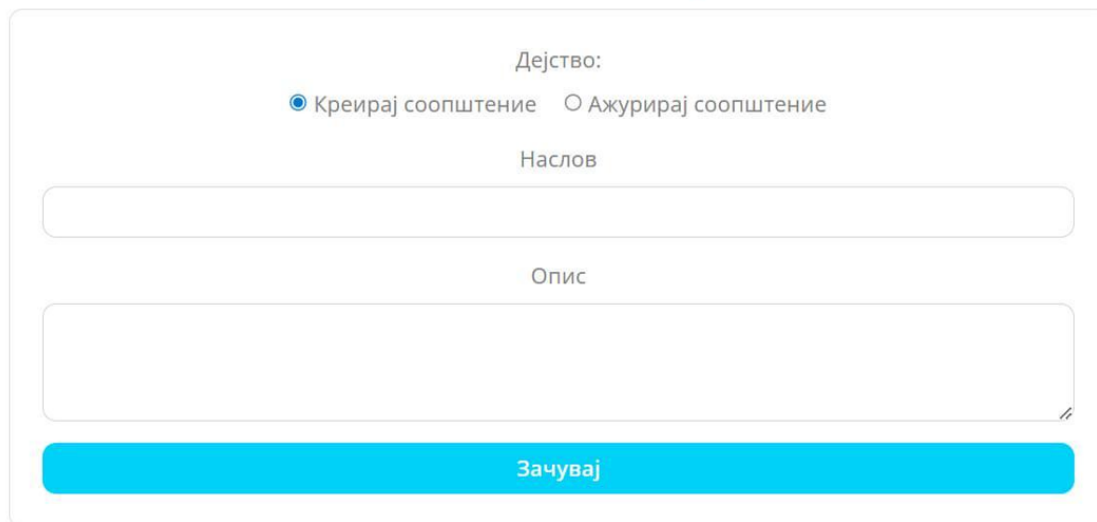
Слика

Choose file No file chosen

Зачувај

15. Слика: Edit Fountain - Admin Panel

Соопштенија



16. Слика: Add Announcement - Admin Panel

3.4. Дизајнерски стандарди

3.4.1 Типографија

Во апликацијата Quench Map се користи стандардна веб типографија обезбедена од Bootstrap темплејтот, со јасна визуелна хиерархија и добра читливост.

- **Основен фонт:** sans-serif (Bootstrap default)
- **Наслови:** поголема големина и поголема дебелина (bold)
- **Текстуална содржина:** стандардна големина за лесно читање
- **Етикети и пораки:** конзистентна типографија низ целиот систем

Типографијата е избрана со цел да обезбеди јасност, пристапност и конзистентност на сите екрани.

3.4.2 Бои

Апликацијата користи ограничена и конзистентна палета на бои, наследена од Bootstrap темплејтот и прилагоден на контекстот на системот.

- **Примарна боја:** за навигација, активни елементи и копчиња,
- **Секундарна боја:** за секундарни акции и информации,

- **Зелена боја:** означување на исправна вода или успешни операции,
- **Црвена боја:** предупредувања, грешки и неисправна вода,
- **Неутрални бои:** позадини, рамки и текст.

Боите се користат функционално, но и декоративно, со јасно значење по контекст.

3.4.3 Компоненти

Во апликацијата се користат стандардни UI компоненти обезбедени од Bootstrap:

Копчиња

- Primary – главни акции (Save, Submit)
- Secondary – помошни акции
- Danger – деструктивни акции (Delete)

Форми

- Текстуални полиња
- Dropdown листи
- Text area полиња
- Валидација со визуелни пораки

Табели и листи

- Табеларен приказ на податоци во админ панелот
- Картички (cards) за приказ на чешми

Нотификации

- Пораки за успех
- Пораки за грешки
- Информативни пораки

Сите компоненти се користат на конзистентен начин со цел подобро корисничко искуство и лесна одржливост на интерфејсот.

3.5. Заклучок

UI концептот на апликацијата Quench Map е дизајниран да обезбеди јасна, интуитивна и ефикасна интеракција помеѓу корисниците и системот. Преку употреба на прилагоден Bootstrap темплејт, интерфејсот овозможува брза навигација, прегледност на информациите и конзистентен визуелен идентитет.

Структурата на екрани и навигацијата го поддржуваат основниот функционален тек на системот, овозможувајќи лесен пристап до податоците за јавните чешми и квалитетот на водата, како и ефикасно управување со податоците преку административниот панел. Централизираниот дизајн на админ панелот ја зголемува продуктивноста на администраторот и го поедноставува процесот на одржување на системот.

Со почитување на основните UI/UX принципи како прегледност, конзистентност и минимален број интеракции, корисничкиот интерфејс успешно го поддржува целокупниот систем и е соодветен за академска и практична примена.

4. Прилог А: Тимски договор (Team Agreement)

Проект по Интернет програмирање

Тимски договор – „Quench Map“

Овој тимски договор ги дефинира обврските, улогите, начинот на комуникација и правилата на работа за членовите на тимот кои го изработуваат проектот по предметот **Интернет програмирање**.

Договорот е составен со цел да се обезбеди јасна организација, ефикасна соработка и рамномерна распределба на одговорностите. Истиот е прифатен од сите членови на тимот и претставува составен дел од **Дел А – Спецификација и дизајн** на проектот.

4.1. Информации за тимот

Име на тимот (фирма): **Quench Map**

Име и Презиме	Е-маил	Улога во тимот	Потпис
Ема Јосифова	emajosifova@gmail.com	Project Manager, QA/Tester	J.Ема
Мерсие Адемова	admovamersie@gmail.com	System Analyst, UI/UX & Documentation Lead	A.Мерси
Теона Алексова	taleksova75@gmail.com	Full-Stack Developer & Authentication	A.Теона
Круме Тасев	tasevkrume@gmail.com	Lead Developer, Database Engineer	T.Круме

Табела 48. Членови на тимот и улоги

4.2. Цели на тимот

Со потпишување на овој договор, членовите на тимот се согласуваат дека ќе:

1. Го изработат Дел А од проектот во предвидениот рок (8ми јануари, 23:59),
2. Изработат функционална веб апликација и ќе ја подготват за одбрана во периодот 30-31 јануари, 2026 година,
3. Придонесуваат рамномерно во сите фази на проектот (анализа, дизајн, имплементација и тестирање),
4. Комуницираат навремено, професионално и со почит,
5. Одржуваат редовни состаноци и ќе водат основна евиденција за нив,
6. Ги одржуваат техничките и функционалните барања дефинирани во спецификацијата на предметот.

4.3. Комуникација и состаноци

Тимот се согласува да го следи следниот модел на комуникација:

- Примарен канал за комуникација: GitHub, Discord, Instagram, G-mail.
- Фреквенција на состаноци: Еднаш до два пати неделно.
- Начин на евиденција: Кратки записници и белешки од состаноците.

Сите членови се обврзуваат да присуствуваат на состаноците, освен во случаи на оправдано отсуство со навремено известување до останатите членови.

4.4. обврски и очекувања за секој член

Секој член на тимот се обврзува дека ќе:

- Придонесува со код, документација и/или тестирање,

- Ги исполнува задачите во договорените рокови,
- Ги почитува одлуките донесени со консензус во тимот,
- Го почитува договорениот стил на кодирање и структура на проектот,
- Извести навремено доколку настане проблем, доцнење или техничка потешкотија.

4.5. Процес на решавање конфликти

Во случај на несогласувања или проблеми, тимот ќе ги следи следните чекори:

1. Отворен разговор помеѓу засегнатите членови,
2. Вклучување на Project Manager за медијација,
3. Доколку проблемот не биде решен, тимот го известува наставникот.

Забелешка: Наставникот има право да коригира индивидуални поени (± 10) врз основа на придонесот и почитувањето на договорот.

4.6. Последици за непочитување на договорот

Член може да сноси последици доколку:

- Не ги исполнува доделените задачи,
- Не присуствува на состаноци без оправдување,
- Не придонесува во изработката на Дел А или Дел Б,
- Ја прекинува комуникацијата или ја попречува тимската работа.

Последиците може да вклучат:

- Намалување на индивидуалните поени,
- Доделување на 0 поени за Дел Б,
- Барање интервенција од наставникот.

4.7. Потпишување на договорот

Со потписот, секој член потврдува дека ги прифаќа условите наведени во овој договор.

Име и презиме	Датум	Потпис
Ема Јосифова	03.01.2026	J.Ема
Мерсие Адемова	03.01.2026	А.Мерси
Теона Алексова	03.01.2026	А.Теона
Круме Тасев	03.01.2026	Т.Круме

4.8. Одобрување од Project Manager (внатрешно во тимот)

Име: Ема Јосифова

Потпис: J.Ема

Датум: 03.01.2026

4.9. Одобрување од наставникот

Наставник: **Проф-Др. Зоран Здравев**

Датум на прием на договорот: _____

Потпис на наставникот: _____

5.Референци и користена литература

При изработка на оваа апликација беа користени повеќе официјални документации, технички материјали и релевантни извори, со цел да се обезбеди функционалност, стабилност и усогласеност со современите стандарди за развој на веб-апликации.

Како основа за корисничкиот интерфејс и визуелниот дизајн беше користена официјалната документација на **Bootstrap**, која овозможува развој на респонзивен и конзистентен UI преку готови компоненти и стилови.

За серверската логика и обработка на податоци беше користена **PHP документацијата**, со фокус на работа со форми, сесии, автентикација и комуникација со база на податоци.

За дизајн, креирање и управување со базата на податоци беа користени материјали од **MySQL документацијата**, особено во делот на релациски модели, ограничувања, примарни и странски клучеви.

Како локална развојна околина беше користен **USB Web server**, при што беа искористени неговите можности за симулација на реална серверска околина (Apache, PHP и MySQL).

На клиентската страна беа користени **HTML** и **CSS** како основни технологии за структура и стил, како и **JavaScript** за интерактивност и динамичко однесување на корисничкиот интерфејс.

Дополнително, концептите на **MVC (Model-View-Controller)** архитектурата беа користени како теоретска и практична основа за логичко раздвојување на податоците, приказот и контролата на апликацијата.

Покрај техничките документации, беа користени и **реални податоци и информации доставени од Јавно здравје – Кочани**, кои служеа како референтен контекст за функционалноста на системот.

Исто така, значаен дел од знаењето и насоките се базираат **на материјали од модулот за е-учање од факултетот**, вклучувајќи предавања, вежби и дополнителни наставни материјали поврзани со бази на податоци, веб-програмирање и информациски системи.

Сите овие извори заедно придонесоа кон квалитетна реализација на апликацијата, усогласена со академските и практичните стандарди за софтверски развој.